



TRABFLOW

SISTEMA DE PLANTILLAS DINÁMICAS

Análisis Técnico Completo · Arquitectura · Plan de Acción

Motor de Variables, Bloques IA, Plantillas por Oficio y Constructor Visual

6 PLANTILLAS BASE

WhatsApp, Email, Contrato

+60 VARIABLES

Globales, IA, negocio

3 MÓDULOS CRÍTICOS

Constructor, Preview,
Condicional

5 SPRINTS

35 días · Entrega completa

TrabFlow Technologies SL · Mayo 2026 · Documento Técnico Confidencial

ÍNDICE DE CONTENIDOS

SECCIÓN	CONTENIDO
1. Visión General del Sistema	Qué construimos, por qué y qué lo diferencia
2. Arquitectura de Datos	Esquema Supabase, tablas, campos y relaciones
3. Variables del Sistema	Catálogo completo: globales, IA, negocio, futuras
4. Plantillas Base (6 plantillas)	WhatsApp, Email, Factura, Recordatorio, Visita, Contrato
5. Motor de Variables Condicionales	Sintaxis <code>{{#if}}</code> , lógica de bloques, ejemplos
6. Módulos de UI — 3 Críticos	Constructor visual, Preview en tiempo real, Variables IA
7. Módulo Contrato de Mantenimiento	El mini DocuSign vertical para instaladores
8. Plan de Acción — 5 Sprints	Desglose diario, entregables y criterios de éxito
9. Escalabilidad y Monetización	Marketplace, idiomas, países, plantillas premium
10. Riesgos y Mitigación	Técnicos, de adopción y de producto

1. VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema de plantillas dinámicas de TrabFlow no es un editor de texto enriquecido. Es el motor de comunicación inteligente de todo el ciclo operativo del instalador: desde el primer presupuesto hasta el cobro de un contrato de mantenimiento anual.

1.1 Qué construimos

Construimos un sistema de plantillas estructurado en tres capas:

- ▶ Capa 1 — Plantillas maestras: textos base editables por el usuario con variables marcadas.
- ▶ Capa 2 — Motor de variables: sistema que resuelve todas las variables dinámicas en tiempo de envío.
- ▶ Capa 3 — Bloques IA: fragmentos generados automáticamente por el motor de IA de TrabFlow en función del contexto del trabajo.

1.2 Por qué esto diferencia a TrabFlow

PROBLEMA ACTUAL DEL INSTALADOR	LO QUE TRABFLOW RESUELVE
Escribe cada WhatsApp a mano desde cero	Plantilla lista con datos del presupuesto insertados automáticamente
Copia y pega emails sin personalización	Email generado con nombre del cliente, importe exacto y enlace de pago
Se olvida de hacer seguimiento de facturas impagadas	Recordatorio automático enviado a los X días del vencimiento
Cada contrato de mantenimiento es diferente	Contrato generado con las cláusulas correctas para el oficio y cliente
No avisa a los clientes de las visitas programadas	WhatsApp automático de recordatorio de visita 24h antes
Sus comunicaciones no parecen de una empresa profesional	Logo, firma y branding corporativo en todos los documentos

1.3 Qué NO es esto

Este sistema NO es un simple editor de texto. No almacenamos solo el texto plano. Almacenamos la plantilla como estructura de datos con metadatos que permiten filtrar por oficio, canal, idioma y versión. Eso es lo que convierte TrabFlow en un SaaS muy serio.

2. ARQUITECTURA DE DATOS — SUPABASE

2.1 Tabla principal: templates

Esta es la tabla central del sistema. Cada registro representa una plantilla versionada y parametrizada.

CAMPO	TIPO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id	uuid	PK	Identificador único de la plantilla
user_id	uuid	FK	Propietario (usuario de TrabFlow) — con RLS
template_type	text	SI	Tipo: budget_whatsapp budget_email invoice_email payment_reminder visit_reminder maintenance_contract
channel	text	SI	Canal de envío: whatsapp email pdf sms
trade_type	text[]	NO	Oficios: ['electricidad', 'fontaneria', 'climatizacion', 'limpieza', ...] — null = todos los oficios
name	text	SI	Nombre descriptivo que ve el usuario
subject	text	NO	Asunto (solo para email)
content	text	SI	Cuerpo de la plantilla con variables {{variable}} y bloques condicionales
variables	text[]	SI	Array de variables detectadas automáticamente en el contenido
language	text	SI	Idioma: es en pt fr — default 'es'
country	text	NO	País: ES MX CO AR — null = todos
version	integer	SI	Versión de la plantilla (auto-incremento)
is_default	boolean	SI	true = plantilla por defecto del sistema (no editable por usuario)
is_active	boolean	SI	true = visible para el usuario
is_premium	boolean	SI	true = requiere plan Profesional o superior
tags	text[]	NO	Etiquetas libres para búsqueda y filtros
preview_text	text	NO	Texto de preview (primeros ~80 caracteres resueltos)
send_count	integer	SI	Nº de veces que se ha usado la plantilla (analytics)
created_at	timestampz	SI	Fecha de creación
updated_at	timestampz	SI	Fecha de última modificación

2.2 Tabla de variables resueltas: template_send_log

Registra cada envío con las variables resueltas en el momento. Imprescindible para auditoría, reintentos y analytics.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	uuid	PK — identificador del envío
template_id	uuid	FK templates.id
user_id	uuid	FK users.id (con RLS)
job_id	uuid	FK jobs.id — trabajo relacionado (si aplica)
budget_id	uuid	FK budgets.id — presupuesto relacionado (si aplica)
invoice_id	uuid	FK invoices.id — factura relacionada (si aplica)
contract_id	uuid	FK contracts.id — contrato relacionado (si aplica)
resolved_content	text	Contenido final con todas las variables resueltas
variables_used	jsonb	JSON con todos los pares variable:valor usados en el envío
channel	text	Canal usado: whatsapp email pdf
recipient	text	Destinatario: teléfono o email
status	text	sent delivered opened failed pending
sent_at	timestampz	Timestamp del envío
opened_at	timestampz	Timestamp de apertura (si disponible)

2.3 Tabla de variables del sistema: system_variables

Catálogo maestro de todas las variables disponibles. Permite al frontend renderizar el constructor visual con autocompletado.

VARIABLE	GRUPO	FUENTE	DESCRIPCIÓN
nombre_empresa	Global empresa	user_profile	Nombre comercial del prestador
logo_empresa	Global empresa	user_profile	URL del logo en Supabase Storage
cif_empresa	Global empresa	user_profile	CIF/NIF de la empresa
direccion_empresa	Global empresa	user_profile	Dirección completa del prestador
telefono_empresa	Global empresa	user_profile	Teléfono de contacto
email_empresa	Global empresa	user_profile	Email de contacto
web_empresa	Global empresa	user_profile	Web corporativa
firma_empresa	Global empresa	user_profile	Firma o lema de cierre
nombre_cliente	Cliente	clients	Nombre o razón social del cliente
direccion_cliente	Cliente	clients	Dirección del cliente
telefono_cliente	Cliente	clients	Teléfono del cliente

email_cliente	Cliente	clients	Email del cliente
dni_cliente	Cliente	clients	DNI/NIF del cliente
codigo_cliente	Cliente	clients	Código interno del cliente en TrabFlow
numero_presupuesto	Presupuesto	budgets	Número de presupuesto (ej: TF-2026-0042)
fecha_presupuesto	Presupuesto	budgets	Fecha de creación del presupuesto
total	Presupuesto	budgets	Importe total con IVA
subtotal	Presupuesto	budgets	Importe sin IVA
iva_presupuesto	Presupuesto	budgets	Importe del IVA
validez_presupuesto	Presupuesto	budgets	Días de validez (ej: 30 días)
estado_presupuesto	Presupuesto	budgets	Estado: borrador / enviado / aceptado / rechazado
enlace_pdf	Presupuesto	generated	URL del PDF del presupuesto (Supabase Storage)
enlace_aceptacion	Presupuesto	generated	URL de la página de aceptación con firma
numero_factura	Factura	invoices	Número de factura (ej: FAC-2026-0042)
fecha_vencimiento	Factura	invoices	Fecha límite de pago
estado_factura	Factura	invoices	Estado: emitida / pagada / vencida
metodo_pago	Factura	invoices	Forma de pago acordada
iban	Factura	user_profile	IBAN del prestador para transferencia
enlace_pago	Factura	generated	URL de pago online (Stripe link)
dias_vencido	Factura	calculated	Días transcurridos desde el vencimiento
importe_pendiente	Factura	calculated	Importe pendiente de pago
qr_pago	Factura	generated	QR code del enlace de pago (para PDF)
fecha_visita	Trabajo	jobs	Fecha de la visita/trabajo programado
hora_visita	Trabajo	jobs	Hora de la visita
direccion_servicio	Trabajo	jobs	Dirección donde se realiza el servicio
fecha_servicio	Trabajo	jobs	Fecha de ejecución del trabajo
observaciones	Trabajo	jobs	Notas libres del trabajo
nombre_tecnico	Trabajo	users	Nombre del técnico asignado
telefono_tecnico	Trabajo	users	Teléfono directo del técnico
zona_tecnico	Trabajo	users	Zona geográfica asignada al técnico
prioridad	Trabajo	jobs	Prioridad: normal / urgente / crítico
sla	Trabajo	contracts	SLA acordado en el contrato de mantenimiento
codigo_servicio	Trabajo	jobs	Código interno del tipo de servicio
tipo_mantenimiento	Contrato	contracts	Tipo: preventivo / correctivo / integral
periodicidad	Contrato	contracts	Frecuencia: mensual / trimestral / semestral / anual

numero_visitas	Contrato	contracts	Número de visitas incluidas en el contrato
duracion_contrato	Contrato	contracts	Duración en meses
renovacion_automatizada	Contrato	contracts	Sí / No
permanencia	Contrato	contracts	Meses de permanencia mínima
tiempo_respuesta	Contrato	contracts	Tiempo máximo de respuesta a incidencias
incluye_urgencias	Contrato	contracts	Booleano — activa bloques condicionales
materiales_incluidos	Contrato	contracts	Sí / No / Hasta X EUR
cobertura	Contrato	contracts	Descripción del alcance de la cobertura
precio_mensual	Contrato	contracts	Cuota mensual sin IVA
precio_anual	Contrato	contracts	Cuota anual sin IVA
forma_pago_contrato	Contrato	contracts	Forma de pago del contrato
penalizacion	Contrato	contracts	Cláusula de penalización por baja anticipada
fecha_actual	Sistema	system	Fecha actual en el momento del envío
hora_actual	Sistema	system	Hora actual en el momento del envío
resumen_trabajo_ia	IA	ai_engine	Resumen generado por IA del trabajo a realizar
descripcion_tecnica_ia	IA	ai_engine	Descripción técnica detallada generada por IA
materiales_detectados_ia	IA	ai_engine	Lista de materiales detectados automáticamente
recomendaciones_ia	IA	ai_engine	Recomendaciones de la IA para el cliente
riesgos_detectados_ia	IA	ai_engine	Alertas o riesgos detectados por la IA
qr_verificacion	Sistema	generated	QR de verificación del documento
firma_cliente	Sistema	contracts	Imagen de la firma digital del cliente
estado_contrato	Contrato	contracts	Estado: activo / suspendido / vencido / cancelado

3. GRUPOS DE VARIABLES — RESUMEN EJECUTIVO

GRUPO	VARIABLES	DESCRIPCIÓN
Global empresa	8 variables	Datos del prestador: nombre, CIF, logo, teléfono, email, web, firma, dirección
Cliente	6 variables	Datos del cliente: nombre, CIF, dirección, teléfono, email, código interno
Presupuesto	10 variables	Número, fecha, totales, IVA, validez, estado, enlaces PDF y aceptación
Factura	9 variables	Número, vencimiento, estado, método de pago, IBAN, días vencido, QR
Trabajo / Visita	9 variables	Fecha, hora, dirección, técnico, teléfono técnico, observaciones, prioridad, SLA
Contrato mant.	13 variables	Tipo, periodicidad, visitas, duración, renovación, precios, penalización, SLA
Variables IA	5 variables	Resumen, descripción técnica, materiales, recomendaciones, riesgos — generadas por IA
Sistema	4 variables	Fecha actual, hora, QR verificación, firma digital cliente
TOTAL SISTEMA	64 variables	Catálogo completo del motor de variables de TrabFlow

Las variables IA son el diferenciador más potente. `{{resumen_trabajo_ia}}` y `{{descripcion_tecnica_ia}}` se generan automáticamente cuando el instalador dicta el trabajo por voz. El cliente recibe un presupuesto con una descripción técnica profesional que él nunca habría escrito manualmente.

4. LAS 6 PLANTILLAS BASE

4.1 Plantilla 1 — WhatsApp Presupuesto

METADATO	VALOR
template_type	budget_whatsapp
channel	whatsapp
trade_type	null (todos los oficios)
is_default	true
Variables usadas	nombre_cliente · nombre_empresa · numero_presupuesto · total · enlace_pdf · enlace_aceptacion · validez_presupuesto · telefono · nombre_tecnico

CONTENIDO DE LA PLANTILLA:

```
Hola {{nombre_cliente}},

Te adjunto el presupuesto n° {{numero_presupuesto}} de {{nombre_empresa}} por un
importe de {{total}}.

Puedes revisarlo aquí: {{enlace_pdf}}
Para aceptarlo: {{enlace_aceptacion}}

Validez: {{validez_presupuesto}}

Gracias. {{nombre_empresa}} · {{telefono_empresa}}
```

Variante con IA (oficio detectado automáticamente):

```
Descripción del trabajo:
{{resumen_trabajo_ia}}
```

4.2 Plantilla 2 — Email Presupuesto

METADATO	VALOR
template_type	budget_email
channel	email
subject	Presupuesto {{numero_presupuesto}} — {{nombre_empresa}}
Variables usadas	nombre_cliente · nombre_empresa · numero_presupuesto · total · direccion_servicio · fecha_servicio · enlace_aceptacion · observaciones · resumen_trabajo_ia

4.3 Plantilla 3 — Email Factura

METADATO	VALOR
template_type	invoice_email
channel	email

subject	Factura {{numero_factura}} — {{nombre_empresa}}
Variables usadas	nombre_cliente · nombre_empresa · numero_factura · total · fecha_vencimiento · estado_factura · metodo_pago · iban · enlace_pago · qr_pago

4.4 Plantilla 4 — Recordatorio de Pago (¡CRÍTICA!)

Esta plantilla tiene el mayor impacto económico de todo el sistema. Automatizar los recordatorios de pago puede reducir los impagos del instalador en un 40-60%. Es una palanca de retención enorme.

METADATO	VALOR
template_type	payment_reminder
channel	whatsapp (primario) + email (secundario)
Trigger	Automático: días_desde_vencimiento = [3, 7, 15, 30]
Variables usadas	nombre_cliente · numero_factura · importe_pendiente · días_vencido · enlace_pago · nombre_empresa · qr_pago

Variantes por urgencia (configurable por el usuario):

- ▶ Recordatorio suave (día +3): tono amable, asumimos que puede ser un despiste.
- ▶ Recordatorio estándar (día +7): tono neutro, recordatorio formal.
- ▶ Recordatorio urgente (día +15): tono más directo, indicar posibles consecuencias.
- ▶ Aviso final (día +30): tono formal, mención de posibles acciones adicionales.

4.5 Plantilla 5 — Aviso de Visita de Mantenimiento

METADATO	VALOR
template_type	visit_reminder
channel	whatsapp
Trigger	Automático: 24 horas antes de la fecha_visita del contrato
Variables usadas	nombre_cliente · fecha_visita · hora_visita · nombre_tecnico · telefono_tecnico · nombre_empresa · tipo_mantenimiento

4.6 Plantilla 6 — Contrato de Mantenimiento (Compleja)

METADATO	VALOR
template_type	maintenance_contract
channel	pdf (primario) + email (envío)
trade_type	Específica por oficio — múltiples variantes
Variables usadas	TODAS las variables de contrato (13) + variables globales (8) + variables de cliente (6) + firma_cliente + qr_verificacion
Bloques condicionales	{{#if incluye_urgencias}}, {{#if materiales_incluidos}}, {{#if

	renovacion_automatica}}, {{#if permanencia}}
--	--

5. MOTOR DE VARIABLES CONDICIONALES

Las variables condicionales son lo que convierte TrabFlow en un SaaS muy serio. Un contrato de limpieza de oficinas no debe mostrar las mismas cláusulas que un contrato de mantenimiento eléctrico industrial. Los bloques condicionales hacen eso automáticamente.

5.1 Sintaxis del sistema

SINTAXIS	DESCRIPCIÓN
<code>{{variable}}</code>	Variable simple — se sustituye por el valor en tiempo de envío
<code>{{#if variable}}...{{/if}}</code>	Bloque que solo se muestra si la variable tiene valor truthy
<code>{{#if variable == 'valor'}}...{{/if}}</code>	Bloque condicional por valor exacto
<code>{{#unless variable}}...{{/unless}}</code>	Bloque que se muestra si la variable es falsy o está vacía
<code>{{#each lista}}{{this}}{{/each}}</code>	Iteración sobre arrays (ej: lista de materiales)
<code>{{> partial_name}}</code>	Inclusión de una sub-plantilla (parcial) reutilizable

5.2 Ejemplos de bloques condicionales en contratos

Ejemplo real de uso de condicionales en la plantilla de contrato de mantenimiento:

```
CLÁUSULA DE URGENCIAS:
{{#if incluye_urgencias}}
  El servicio incluye atención de urgencias 24h/7d.
  Tiempo de respuesta garantizado: {{tiempo_respuesta}}
{{/if}}

PERMANENCIA:
{{#if permanencia}}
  Período mínimo de permanencia: {{permanencia}} meses.
{{/if}}

MATERIALES:
{{#if materiales_incluidos}}
  El contrato incluye materiales de reposición habituales.
  Cobertura: {{cobertura}}
{{/if}}
```

5.3 Lógica de resolución de variables

El motor de resolución sigue este orden de prioridad en tiempo de envío:

- ▶ 1. Variables del sistema (fecha_actual, hora_actual) — siempre resueltas en tiempo real.
- ▶ 2. Variables del perfil del prestador (user_profile) — cacheadas, se actualizan al guardar perfil.
- ▶ 3. Variables del cliente (clients table) — resueltas por client_id del trabajo o contrato.
- ▶ 4. Variables del documento (budget/invoice/contract) — resueltas por el ID del documento.
- ▶ 5. Variables calculadas (dias_vencido, importe_pendiente) — calculadas en el momento del envío.
- ▶ 6. Variables generadas (enlace_pdf, enlace_aceptacion, qr_pago) — generadas y guardadas en storage.

- ▶ 7. Variables IA (resumen_trabajo_ia, etc.) — obtenidas del campo ai_output del trabajo o generadas on-demand.

6. MÓDULOS DE UI — LOS 3 CRÍTICOS

6.1 Módulo 1 — Constructor Visual de Variables

El constructor visual permite al instalador editar sus plantillas sin escribir manualmente los nombres de las variables. Es imprescindible para la adopción: el instalador no sabe qué es `{{nombre_cliente}}`, pero sí entiende un botón que dice 'Nombre del cliente'.

Anatomía del constructor:

- ▶ Editor de texto rich con área central editable.
- ▶ Panel lateral con todos los grupos de variables organizados en acordeón.
- ▶ Clic en una variable → se inserta en la posición del cursor con la sintaxis correcta.
- ▶ Búsqueda de variables por nombre o descripción.
- ▶ Tooltip en hover con descripción y ejemplo del valor resuelto.
- ▶ Botones de formato: negrita, salto de línea, emoji (para WhatsApp).
- ▶ Selector de bloque condicional: elige la variable → genera `{{#if variable}}...{{/if}}` automáticamente.

Implementación React Native (prioridad alta):

```
// Componente VariableInserter
const grupos = [
  { label: 'Tu empresa', vars: ['nombre_empresa', 'logo_empresa', 'telefono_empresa', ...] },
  { label: 'Cliente', vars: ['nombre_cliente', 'telefono_cliente', 'email_cliente', ...] },
  { label: 'IA', vars: ['resumen_trabajo_ia', 'descripcion_tecnica_ia', ...], badge: 'IA' },
]
```

6.2 Módulo 2 — Preview en Tiempo Real

La vista previa en tiempo real es lo que convierte la edición de plantillas en una experiencia satisfactoria. El instalador ve exactamente cómo quedará el mensaje antes de enviarlo, con datos reales del último presupuesto o cliente de prueba.

Modos de preview:

- ▶ Preview con datos de muestra (default): se usan valores de ejemplo predefinidos para cada variable.
- ▶ Preview con datos reales: el usuario selecciona un cliente/presupuesto real para ver la plantilla resuelta.
- ▶ Preview de canal: modo WhatsApp (burbuja azul, fuente móvil), modo email (cabecera de email), modo PDF.

Implementación:

- ▶ Función `resolveTemplate(content, variables)` que sustituye `{{variable}}` por el valor en tiempo real.
- ▶ Debounce de 300ms para no recalcular en cada pulsación de tecla.
- ▶ Variables no resueltas se muestran en naranja para que el usuario sepa qué falta.
- ▶ Botón 'Enviar prueba': envía el WhatsApp o email al número/email del prestador para verificación.

6.3 Módulo 3 — Variables IA (el diferenciador)

Las variables IA son la joya del sistema. `{{resumen_trabajo_ia}}` se genera automáticamente cuando el instalador dicta 'cambio de caldera Baxi en Madrid'. El cliente recibe un presupuesto con descripción técnica profesional sin que el instalador haya escrito una sola letra.

Flujo de generación de variables IA:

- ▶ 1. El instalador dicta el trabajo por voz desde el móvil.
- ▶ 2. El motor de Speech-to-Structure extrae las entidades técnicas.
- ▶ 3. El motor de IA genera y almacena en el campo ai_output del trabajo:
 - resumen_trabajo_ia: resumen en 1-2 líneas para el cliente.
 - descripcion_tecnica_ia: descripción completa y profesional.
 - materiales_detectados_ia: lista de materiales detectados.
 - recomendaciones_ia: si la IA detecta algo relevante para el cliente.
 - riesgos_detectados_ia: alertas de seguridad o urgencia.
- ▶ 4. Al generar la plantilla, el motor de variables resuelve {{resumen_trabajo_ia}} con el texto generado.

7. MÓDULO CONTRATO DE MANTENIMIENTO — EL MINI DOCUSIGN

El módulo de contratos de mantenimiento puede ser la funcionalidad más poderosa y diferenciadora de TrabFlow. Un instalador con 20 contratos activos que genera facturas recurrentes automáticamente es un cliente que nunca cancela su suscripción.

7.1 Flujo completo del módulo

PASO	DESCRIPCIÓN
1. Activación	El instalador pulsa 'Nuevo contrato de mantenimiento' o dicta el tipo de servicio por voz.
2. Selección de oficio	Elige el oficio (fontanería, electricidad, limpieza, HVAC...) — activa las cláusulas correctas.
3. Parámetros clave	Rellena duración, periodicidad, nº visitas, precio, SLA. La IA sugiere valores habituales del sector.
4. Bloques IA	La IA genera la descripción del alcance, los preventivos y las exclusiones según el oficio y cliente.
5. Revisión de cláusulas	El instalador puede activar/desactivar bloques condicionales: urgencias, permanencia, materiales.
6. PDF preview	Vista previa del contrato completo en formato PDF antes de enviarlo.
7. Firma digital	Envío al cliente para firma digital mediante enlace seguro (firma biométrica o OTP).
8. Activación automática	Contrato activo: se programan visitas en el calendario y se activa la facturación recurrente.

7.2 Tabla de contratos activos — Supabase

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id	uuid	PK — identificador del contrato
user_id	uuid	FK — prestador (con RLS)
client_id	uuid	FK clients.id
template_id	uuid	FK templates.id — plantilla base usada
trade_type	text	Oficio: electricidad fontanería limpieza hvac ...
status	text	active suspended cancelled expired
start_date	date	Fecha de inicio del contrato
end_date	date	Fecha de vencimiento (calculada)
duration_months	integer	Duración en meses
periodicity	text	monthly quarterly biannual annual
visits_included	integer	Número de visitas incluidas por período
response_time_hours	integer	SLA: tiempo máximo de respuesta en horas

includes_urgencies	boolean	Activa el bloque condicional de urgencias
materials_included	boolean	Activa el bloque de materiales
auto_renewal	boolean	Renovación automática
minimum_stay_months	integer	Permanencia mínima (0 = sin permanencia)
monthly_price	numeric	Precio mensual sin IVA
annual_price	numeric	Precio anual sin IVA (calculado)
payment_method	text	Forma de pago acordada
iban	text	IBAN del cliente para domiciliación
contract_pdf_url	text	URL del PDF firmado en Supabase Storage
client_signature	text	URL de la imagen de firma digital del cliente
signed_at	timestamp tz	Timestamp de la firma del cliente
next_visit_date	date	Próxima visita programada
ai_scope	text	Alcance técnico generado por IA
notes	text	Notas internas del instalador

7.3 Automatizaciones del contrato activo

- ▶ Factura recurrente: Supabase Edge Function + cron job mensual → genera factura automáticamente.
- ▶ Recordatorio de visita: 24h antes de next_visit_date → envía WhatsApp con plantilla visit_reminder.
- ▶ Recordatorio de renovación: 30 días antes de end_date → notificación al instalador y al cliente.
- ▶ Aviso de vencimiento: si el contrato expira sin renovación → alerta en dashboard del instalador.
- ▶ Actualización de estado: si una factura no se paga en 30 días → contrato pasa a 'suspended'.

8. PLAN DE ACCIÓN — 5 SPRINTS / 35 DÍAS

Filosofía del plan: MVP primero, perfección después. Los primeros 2 sprints dan valor real al usuario inmediatamente. Los sprints 3-5 construyen el diferenciador estratégico.

SPRINT	NOMBRE	DURACIÓN	OBJETIVO PRINCIPAL
1	Base de datos y motor de variables	7 días	Supabase schema completo + función resolveTemplate + seed de variables
2	6 Plantillas base + envío real	7 días	Las 6 plantillas funcionando con datos reales en WhatsApp y email
3	Constructor visual + Preview	7 días	UI completa del editor con inserción de variables y preview en tiempo real
4	Variables IA + Condicionales	7 días	Bloques {{#if}}, variables IA, plantillas por oficio
5	Módulo Contrato + Firma digital	7 días	Flujo completo de contrato: generación, PDF, firma, activación automática

SPRINT

1

7 días

Base de Datos y Motor de Variables

- ▶ Crear tabla templates con todos los campos definidos en sección 2.1.
- ▶ Crear tabla system_variables con el catálogo completo de 64 variables.
- ▶ Crear tabla template_send_log para auditoría de envíos.
- ▶ Implementar función resolveTemplate(content, variables) con soporte para {{variable}} simple.
- ▶ Crear seed de datos: las 6 plantillas base con contenido real (is_default=true).
- ▶ Implementar RLS en todas las tablas: el usuario solo ve sus plantillas + las del sistema.
- ▶ Test de resolución: verificar que todas las variables se resuelven correctamente.
- ▶ Edge Function: resolveVariablesForDocument(doc_type, doc_id) — resuelve todas las variables de un documento.

Entregables: Schema Supabase completo + resolveTemplate funcionando + seed de 6 plantillas + 64 variables en BD.

SPRINT

2

7 días

6 Plantillas Base Funcionando en Producción

- ▶ Pantalla de lista de plantillas: mostrar las 6 por defecto + las del usuario.
- ▶ Al enviar un presupuesto por WhatsApp: usar la plantilla budget_whatsapp con variables resueltas.
- ▶ Al enviar un email de presupuesto: usar budget_email con subject dinámico.
- ▶ Al enviar una factura: usar invoice_email con todos los datos fiscales.
- ▶ Automatización de recordatorio de pago: cron job Supabase que dispara a los 3/7/15/30 días.
- ▶ Automatización de aviso de visita: cron job 24h antes de next_visit_date.
- ▶ Log de todos los envíos en template_send_log.
- ▶ Notificación en app cuando se envía un recordatorio automático.

Entregables: Los 6 tipos de comunicación usando plantillas reales. Recordatorio automático de pago funcionando.

SPRINT

3

7 días

Constructor Visual y Preview en Tiempo Real

- ▶ Screen de edición de plantillas: lista de plantillas del usuario + botón crear nueva.
- ▶ Editor de texto con área de contenido central (TextInput multiline con scroll).
- ▶ Panel de variables: acordeón por grupos con chips de variables tocables.
- ▶ Inserción de variable: tap en chip → se inserta en la posición del cursor.
- ▶ Preview en tiempo real: función resolveTemplate ejecutándose en el cliente con datos de muestra.
- ▶ Toggle preview/editor: el usuario puede alternar entre editar y ver el resultado.
- ▶ Botón 'Enviar prueba': envía a su propio número/email para verificación.
- ▶ Guardar plantilla: crea nuevo registro en templates con variables[] detectadas automáticamente.

Entregables: UI completa del constructor de plantillas. El instalador puede crear y editar plantillas propias.

SPRINT

4

7 días

Variables IA y Bloques Condicionales

- ▶ Implementar parser de bloques condicionales: {{#if var}}...{{/if}} en la función resolveTemplate.
- ▶ Implementar {{#unless}}, {{#each}} y parciales {{> partial}}.
- ▶ Variables IA: integrar el campo ai_output de jobs con las 5 variables IA del motor.
- ▶ En el constructor: badge 'IA' en las variables de inteligencia artificial.
- ▶ Plantillas por oficio: al crear contrato, seleccionar trade_type filtra las plantillas disponibles.
- ▶ En el editor: botón 'Insertar bloque condicional' → selector de variable → genera el bloque automáticamente.
- ▶ Preview de condicionales: el preview muestra/oculta los bloques según los valores de muestra.
- ▶ Seed de plantillas por oficio: variantes de la plantilla de contrato para los 6 oficios principales.

Entregables: Motor condicional completo + variables IA integradas + plantillas específicas por oficio.

SPRINT

5

7 días

Módulo Contrato de Mantenimiento Completo

- ▶ Screen de nuevo contrato: flujo de 5 pasos (oficio → parámetros → cláusulas → preview → firma).
- ▶ Generación de contrato PDF con logo, datos de las partes, cláusulas condicionales y firma.
- ▶ Enlace de firma digital: página web pública con el contrato + campo de firma biométrica.
- ▶ Al firmar: se guarda client_signature, se activa el contrato (status='active').
- ▶ Activación automática: se programan visitas en el calendario + se activa facturación recurrente.
- ▶ Dashboard de contratos activos: lista con estado, próxima visita, facturación mensual total.
- ▶ Automatizaciones: renovación 30 días antes, aviso de vencimiento, suspensión por impago.
- ▶ Analytics: MRR de contratos activos visible en el dashboard principal del instalador.

Entregables: Módulo de contratos completo y funcionando. Flujo completo desde creación hasta firma y facturación automática.

9. ESCALABILIDAD Y MONETIZACIÓN

9.1 Marketplace de Plantillas (Fase 2)

Una vez que el sistema de plantillas esté sólido y haya usuarios activos, TrabFlow puede convertirse en un marketplace de plantillas premium:

- ▶ Plantillas premium por sector: plantilla de contrato para limpieza de centros sanitarios, para mantenimiento de ascensores, para electricidad industrial...
- ▶ Creadores externos: instaladores o consultores pueden vender sus plantillas en el marketplace.
- ▶ Plantillas oficiales TrabFlow: validadas por abogados, con cláusulas actualizadas según normativa.
- ▶ Precio por plantilla premium: 9-19 EUR one-time o pack ilimitado 39 EUR/mes.

9.2 Internacionalización

DIMENSIÓN	DESCRIPCIÓN
Idiomas	El campo language permite plantillas en ES, EN, PT, FR. Inicio con ES, luego PT para Brasil y LATAM.
Países	El campo country permite adaptar cláusulas legales por país (ES, MX, CO, AR). Las normativas de referencia cambian.
Oficios	El campo trade_type[] permite infinita expansión: ascensores, extintores/PCI, telecomunicaciones, etc.
Moneda	Las variables de importe son strings formateados, lo que permite EUR, MXN, COP, ARS sin cambiar el motor.

9.3 Plantillas como argumento de venta del Plan Empresa

- ▶ Plan Autónomo (49 EUR/mes): acceso a las 6 plantillas base. Sin edición avanzada.
- ▶ Plan Profesional (99 EUR/mes): edición completa de plantillas + plantillas por oficio.
- ▶ Plan Empresa (179 EUR/mes): todo lo anterior + módulo contrato completo + firma digital + automatizaciones + marketplace premium.

10. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN

RIESGO	PR OB.	IMPA CTO	MITIGACIÓN
El instalador no edita sus plantillas y usa solo las por defecto	ALTA	BAJO	Las plantillas por defecto ya son muy buenas. El sistema añade valor sin necesidad de personalización.
Variables no resueltas rompen el mensaje final	MEDIA	ALTO	El motor de resolución tiene un fallback: variables no encontradas se muestran en blanco o con valor de muestra. Test exhaustivos antes de producción.
La firma digital no tiene validez legal suficiente	MEDIA	MEDIO	Usar firma con OTP (SMS al cliente) que tiene validez probatoria. Informar que no es DocuSign pero sí tiene valor contractual.
Complejidad del constructor visual en React Native	MEDIA	MEDIO	Empezar con una versión simple (TextInput + lista de variables). El constructor visual avanzado es Sprint 3, no bloqueante.
WhatsApp API rechaza mensajes de plantilla (rate limits)	BAJA	ALTO	Template pre-aprobadas en Meta Business Manager. Email como canal de fallback siempre disponible.
El módulo de contratos requiere validación legal por país	BAJA	MEDIO	Disclaimer claro: las plantillas son orientativas. Recomendar revisión por abogado para contratos de alto valor.

→ PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

#	ACCIÓN	RESPONSABLE / PRIORIDAD
1	Crear las tablas templates, system_variables y template_send_log en Supabase con los schemas de este documento.	Dev · SPRINT 1 · DÍA 1
2	Implementar la función resolveTemplate(content, variables) con tests unitarios completos.	Dev · SPRINT 1 · DÍA 2-3
3	Hacer seed de las 6 plantillas base con contenido real y las 64 variables del catálogo.	Dev · SPRINT 1 · DÍA 4-5
4	Sustituir los mensajes de WhatsApp/email hardcodeados actuales por el nuevo sistema de plantillas.	Dev · SPRINT 2 · DÍA 1-3
5	Activar el cron job de recordatorio automático de pago (días +3, +7, +15, +30).	Dev · SPRINT 2 · DÍA 4-5
6	Construir la screen básica de editor de plantillas con inserción de variables por tap.	Dev · SPRINT 3
7	Validar con 5 usuarios beta reales si usan/editan las plantillas y qué echan en falta.	Founder · Semana 2